

03 — Facturação electrónica (API da AGT)

O segundo passo, depois do SAF-T. Aqui está a API tal como a AGT a documenta, resumida ao que é preciso para a implementar.

Como funciona, em três linhas

O software envia a factura em **JSON assinado** (JWS). A API valida **só a estrutura**, devolve um `requestID` e mete o documento numa fila. Mais tarde, o software **volta a perguntar** o estado. Não há resposta imediata a dizer «factura válida» — há um recibo de entrega e uma consulta posterior.

```
registarFactura → requestID → (fila da AGT) → obterEstado → válida / inválida
```

Está previsto um `callback` para o futuro; hoje é **polling**.

Autenticação

Basic Auth, com credenciais emitidas pela entidade gestora da Facturação Electrónica — não são as mesmas da consulta de NIF.

```
Authorization: Basic <Base64(username:password)>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Pedem-se por **e-mail formal** a `produtores.dfe.dcorr.agt@minfin.gov.ao`, com nome e NIF da empresa.

As assinaturas — três, e não uma

Todas em **JWS Compact Serialization**, algoritmo **RS256** (RSA + SHA-256), chave privada RSA de **2048 bits no mínimo, 4096 recomendado**.

Assinatura	Assina o quê	Com que chave
<code>jwsSoftwareSignature</code>	Identificação do software: <code>productId</code> , <code>productVersion</code> , <code>softwareValidationNumber</code>	Chave do produtor de software
<code>jwsDocumentSignature</code>	O documento: nº, NIF, tipo, data, NIF do cliente, país, nome	Chave do contribuinte
<code>jwsSignature</code>	A própria requisição	Chave do contribuinte

As chaves dos contribuintes são geradas pela AGT e ficam disponíveis na conta do Portal do Contribuinte. Não somos nós a gerá-las — o que muda o desenho: o sistema tem de as **receber e guardar**, por empresa.

O cabeçalho é `{"alg": "RS256", "typ": "JWT"}` e o objecto deve ser convertido a **JSON canónico** antes de assinar: sem quebras de linha, sem espaços, aspas duplas, números sem formatação. Uma vírgula a mais e a assinatura não bate certo.

Os sete serviços

Serviço	Para quê
<code>solicitarSerie</code>	Criar uma série de numeração
<code>listarSeries</code>	Ver as séries registadas e as datas
<code>registarFactura</code>	O principal — submeter documentos
<code>obterEstado</code>	Saber se validou
<code>consultarFactura</code>	Obter o detalhe de uma factura emitida em nome do contribuinte
<code>listarFacturas</code>	Listar facturas de um período
<code>validarDocumento</code>	Do lado do comprador: confirmar ou rejeitar uma factura em que se é o adquirente, e definir a percentagem de IVA dedutível

O último é fácil de passar ao lado e é importante: é como o adquirente aceita a factura que recebeu — e é isso que lhe dá direito à dedução.

O documento, tal como a API o quer

```
{
  "schemaVersion": "1.2",
  "submissionUUID": "a1b2c3d4-...",
  "taxRegistrationNumber": "5001636863",
  "submissionTimeStamp": "2025-11-04T14:30:00Z",
  "softwareInfo": {
    "softwareInfoDetail": {
      "productId": "SGD",
      "productVersion": "1.0.1",
      "softwareValidationNumber": "C_134"
    },
    "jwsSoftwareSignature": "eyJ0eXAiOiJKT1NFii..."
  },
  "numberOfEntries": 1,
  "documents": [{
    "documentNo": "FT FT6325S2C/10006",
    "documentStatus": "N",
    "jwsDocumentSignature": "eyJ0eXAiOiJKT1NFii...",
    "documentDate": "2025-11-04",
    "documentType": "FT",
    "eacCode": "12345",
    "systemEntryDate": "2025-11-04T11:15:30Z",
    "customerTaxID": "PT987654321",
    "customerCountry": "PT",
    "companyName": "Cliente Exemplo Lda",
    "lines": [{
      "lineNumber": 1,
      "productCode": "PROD001",
      "productDescription": "Produto Exemplo 1",
      "quantity": 2,
      "unitOfMeasure": "UN",
      "unitPrice": 250,
      "unitPriceBase": 250,
      "debitAmount": 0,
      "creditAmount": 500,
      "taxes": [{
        "taxType": "IVA",
        "taxCountryRegion": "AO",
        "taxCode": "NOR",
        "taxPercentage": 14,
        "taxContribution": 70
      }],
      "settlementAmount": 0
    }
  ]
}
```

```

    ]],
    "documentTotals": { "taxPayable": 70, "netTotal": 500, "grossTotal": 570 },
    "withholdingTaxList": [{
      "withholdingTaxType": "IRT",
      "withholdingTaxDescription": "Retenção na fonte",
      "withholdingTaxAmount": 16.5
    }]
  ]
}

```

O que reparar neste JSON, porque decide o que temos de guardar:

- `eacCode` — o código de actividade económica. Não o temos.
- `taxCode` (`NOR`) — vem de uma **tabela de impostos**, não é a percentagem

solta que guardamos hoje.

- `unitOfMeasure` — a unidade do artigo, obrigatória por linha.
- `withholdingTaxList` — a retenção na fonte entra no próprio documento.
- `documentNo` no formato `FT FT6325S2C/10006` — tipo, série, sequencial.
- `customerCountry` — o país do cliente.

O QR Code — especificação exacta

Parâmetro	Valor
Padrão	QR Code Model 2
Versão	4 (33 × 33 módulos)
Correcção de erros	M (15%)
Modo de dados	Byte
Codificação	UTF-8
Ficheiro	PNG, 350 × 350 px
Logótipo da AGT	Obrigatório, a ocupar menos de 20% da imagem

E o conteúdo é uma **URL**, não um texto codificado:

```

https://quiosqueagt.minfin.gov.ao/facturacao-eletronica/consultar-fe?emissor=<nifEmissor>&document=
<documentNo>

```

Cada espaço no `documentNo` é substituído por `%20`.

> Já sabemos fazer isto: o gerador de QR do segundo factor de autenticação já > produz PNG com logótipo ao centro e correcção de erros ajustada. O trabalho é > de parâmetros, não de raiz.

O que isto implica no desenho

1. **Guardar chaves privadas por empresa** — as que a AGT emite. É material

sensível e tem de ser cifrado, como já se faz com a chave do TOTP.

1. **Uma fila e um estado por documento**: submetido, em processamento,

validado, rejeitado. Uma factura deixa de ser emitida num instante — passa a ter um percurso.

1. **Repetir a consulta sem duplicar submissões**: o `submissionUUID` e o

`requestID` são o que garante que uma retransmissão não cria duas facturas.

1. **O número de validação do software** (`softwareValidationNumber`) entra na

assinatura e na factura impressa. Vem da certificação do SGD pela AGT.

Fontes

Documentação oficial, descarregada de `portaldoparceiro.minfin.gov.ao` e guardada em `oficial/texto/` :

Ficheiro	Conteúdo
<code>index.txt</code>	Visão geral e arquitectura
<code>api.txt</code>	Autenticação, com exemplos em cURL e JavaScript
<code>estrutura.txt</code>	As três assinaturas JWS, com exemplos completos
<code>gestao.txt</code>	Certificados e chaves: como são entregues e renovadas
<code>modelo.txt</code>	O modelo assíncrono
<code>qrcode.txt</code>	A especificação do QR Code
<code>servicos-registar.txt</code>	O serviço principal — 1205 linhas, com todos os campos
<code>servicos-solicitar.txt</code> / <code>servicos-listar.txt</code>	Séries
<code>servicos-consultar.txt</code> / <code>servicos-consultar_fatura.txt</code> / <code>servicos-listar_faturas.txt</code>	Consultas
<code>servicos-validar.txt</code>	Validação pelo adquirente